

판다스(Pandas) Series

기본 메소드 교재 & 연습문제

sum / mean / max / min / pct_change / product | 광명코딩학원

[핵심 개념] Series의 집계 메소드들은 데이터 분석에서 가장 자주 사용됩니다. sum(합계), mean(평균), max(최댓값), min(최솟값), pct_change(변화율), product(전체 곱)를 배웁니다.

1. sum() — 합계

[개념] Series의 모든 값을 더한 합계를 반환합니다.

sum() 예제

```
from pandas import Series

data = {'2020 - 12 - 11':73400,'2020 - 12 - 10':72900,
'2020 - 12 - 09':73900,'2020 - 12 - 08':71700,'2020 - 12 - 07':72900}

s = Series(data)

print(s.sum()) # 364800

# 73400 + 72900 + 73900 + 71700 + 72900 = 364800
```

- s.sum() → 모든 값의 합계
- NaN(결측값)은 자동으로 제외하고 계산

2. mean() — 평균

[개념] Series의 모든 값의 평균을 반환합니다.

mean() 예제

```
print(s.mean()) # 72960.0
```

```
# 364800 / 5 = 72960.0
```

- `s.mean()` → 전체 값의 산술 평균
- 합계 / 개수

3. `max()` / `min()` — 최댓값 / 최솟값

[개념] Series에서 가장 큰 값(`max`)과 가장 작은 값(`min`)을 반환합니다.

`max()` / `min()` 예제

```
print(s.max()) # 73900 (2020 - 12 - 09 날짜의 값)

print(s.min()) # 71700 (2020 - 12 - 08 날짜의 값)

# 어느 날짜의 최댓값인지 인덱스도 함께 확인

print(s.idxmax()) # 2020 - 12 - 09 < - 최댓값의 인덱스

print(s.idxmin()) # 2020 - 12 - 08 < - 최솟값의 인덱스
```

- `s.max()` → 최댓값 / `s.min()` → 최솟값
- `s.idxmax()` → 최댓값의 인덱스(날짜)
- `s.idxmin()` → 최솟값의 인덱스(날짜)

4. `pct_change()` — 전일 대비 변화율

[개념] 각 값이 이전 값 대비 얼마나 변했는지 비율(소수)로 반환합니다. 첫 번째 값은 이전 값이 없으므로 NaN이 됩니다.

`pct_change()` 예제

```
print(s.pct_change())

# 2020 - 12 - 11 NaN < - 첫 번째는 비교 대상 없음

# 2020 - 12 - 10 -0.006812 < - (72900 - 73400)/73400

# 2020 - 12 - 09 0.013717 < - (73900 - 72900)/72900

# 2020 - 12 - 08 -0.029770 < - (71700 - 73900)/73900
```

```
# 2020 - 12 - 07 0.016736 < - (72900 - 71700)/71700
```

```
# dtype: float64
```

```
# 계산 공식: (현재값 - 이전값) / 이전값
```

- `s.pct_change()` → 전일 대비 변화율 시리즈 리턴
- 공식: $(\text{현재값} - \text{이전값}) / \text{이전값}$
- 첫 번째 값 → NaN (비교할 이전 값 없음)
- 주가 등락률, 매출 성장률 계산에 자주 사용

5. `product()` — 전체 곱

[개념] Series의 모든 값을 곱한 결과를 반환합니다. 수익률 배율 데이터에서 누적 수익률 계산에 활용합니다.

`product()` 예제

```
from pandas import Series
```

```
# 일별 수익률을 배율로 표현 (1.01 = +1%, 0.99 = -1%)
```

```
data = {
```

```
"2020 - 12 - 11": 1.01,
```

```
"2020 - 12 - 10": 0.99,
```

```
"2020 - 12 - 09": 1.03,
```

```
"2020 - 12 - 08": 1.02,
```

```
"2020 - 12 - 07": 1.00
```

```
}
```

```
s = Series(data)
```

```
print(s.product())
```

```
# 1.01 * 0.99 * 1.03 * 1.02 * 1.00 = 약 1.0507...
```

의미: 5거래일 동안 약 5.07% 누적 수익

- s.product() → 모든 값의 곱
- 수익률 배율 데이터에서 누적 수익률 계산에 활용
- 1.0 이상이면 수익, 1.0 미만이면 손실

6. 메소드 한눈에 보기

메소드	설명	반환 타입	예시
s.sum()	모든 값의 합계	숫자	364800
s.mean()	모든 값의 평균	숫자	72960.0
s.max()	최댓값	숫자	73900
s.min()	최솟값	숫자	71700
s.idxmax()	최댓값의 인덱스	인덱스	2020 - 12 - 09
s.idxmin()	최솟값의 인덱스	인덱스	2020 - 12 - 08
s.pct_change()	전일 대비 변화율	Series	NaN, -0.007...
s.product()	모든 값의 곱	숫자	1.0507...

[실습] 실습 팁: 주피터 노트북에서 삼성전자 종가 데이터로 직접 실행해 보세요. sum/mean/max/min은 집계, pct_change는 변화율, product는 누적 수익률 계산에 씁니다.

Series 기본 메소드 연습문제

총 5문제 | 광명코딩학원

[공통 데이터] Q1~Q4는 아래 삼성전자 종가 데이터를 공통으로 사용합니다.

```
from pandas import Series
```

```
data = {
```

```
"2020 - 12 - 11": 73400,
```

```
"2020 - 12 - 10": 72900,
```

```
"2020 - 12 - 09": 73900,
```

```
"2020 - 12 - 08": 71700,
```

```
"2020 - 12 - 07": 72900
```

```
}
```

```
s = Series(data)
```

Q1. 시리즈 sum 메소드

삼성전자의 종가 시리즈를 사용해서 종가의 합을 출력하세요.

힌트: s.sum()

내 답안:

Q2. 시리즈 mean 메소드

삼성전자의 종가의 평균을 출력하세요.

힌트: s.mean()

내 답안:

Q3. 시리즈 max / min 메소드

삼성전자 종가 데이터의 최댓값과 최솟값을 출력하세요. 추가로 최댓값과 최솟값이 어느 날짜인지도 출력하세요.

힌트: `s.max()` / `s.min()` / `s.idxmax()` / `s.idxmin()`

내 답안:

Q4. 시리즈 pct_change 메소드

삼성전자의 종가 데이터로 일별 상승률을 시리즈로 출력하세요. 첫 번째 날짜가 NaN인 이유도 설명하세요.

힌트: `s.pct_change()` - - 공식: $(\text{현재값} - \text{이전값}) / \text{이전값}$

내 답안:

[Q5 데이터] Q5는 아래 수익률 데이터를 사용합니다.

```
from pandas import Series
```

```
data = {
```

```
"2020 - 12 - 11": 1.01,
```

```
"2020 - 12 - 10": 0.99,
```

```
"2020 - 12 - 09": 1.03,
```

```
"2020 - 12 - 08": 1.02,
```

```
"2020 - 12 - 07": 1.00
```

```
}
```

```
s = Series(data)
```

Q5. 시리즈 product 메소드

다음은 일별 수익률을 배(ratio)율로 표현한 데이터입니다. 각 거래일의 수익률을 모두 곱한 값(누적 수익률)을 출력하세요.

힌트: `s.product()` - - 1.0 이상이면 수익, 미만이면 손실

내 답안:

정답 모음

Series 기본 메소드 | 광명코딩학원

Q1. sum — 합계	<code>print(s.sum()) / # 364800 / # 73400 + 72900 + 73900 + 71700 + 72900 = 364800</code>
Q2. mean — 평균	<code>print(s.mean()) / # 72960.0 / # 364800 / 5 = 72960.0</code>
Q3. max / min — 최댓값/최솟값	<code>print(s.max()) # 73900 / print(s.min()) # 71700 / print(s.idxmax()) # 2020 - 12 - 09 (최댓값 날짜) / print(s.idxmin()) # 2020 - 12 - 08 (최솟값 날짜)</code>
Q4. pct_change — 일별 변화율	<code>print(s.pct_change()) / # 2020 - 12 - 11 NaN < - 이전 값 없으므로 NaN / # 2020 - 12 - 10 - 0.006812 < - (72900 - 73400)/73400 / # 2020 - 12 - 09 0.013717 < - (73900 - 72900)/72900 / # 2020 - 12 - 08 - 0.029770 < - (71700 - 73900)/73900 / # 2020 - 12 - 07 0.016736 < - (72900 - 71700)/71700</code>
Q5. product — 누적 수익률	<code>print(s.product()) / # 약 1.0507... (5거래일 누적 약 5.07% 수익) / # 1.01 * 0.99 * 1.03 * 1.02 * 1.00 = 1.0507...</code>

[완료] 수고하셨습니다! sum/mean/max/min은 집계, pct_change는 변화율, product는 누적 수익률에
활용합니다. 실제 주식/코인 데이터로 꼭 직접 실행해 보세요!